

Jedrska magnetna resonanca

Tine Zaletelj

18. september 2026

Kazalo

1	Teorija	2
1.1	Jedro v homogenem magnetnem polju	2
1.2	Vpliv kratkotrajne visokofrekvenčne magnetne motnje na magnetizacijo v statičnem magnetnem polju	2
1.3	Spinski sistem v nehomogenem magnetnem polju	3
2	Potrebščine	4
3	Naloga	4
4	Meritve in obdelava podatkov	4
4.1	Umeritev	4
4.2	Meritve T_2^*	5
4.3	Meritve T_1	5
4.4	Meritve T_2	5

1 Teorija

1.1 Jedro v homogenem magnetnem polju

Jedro ima poleg vrtilne količine Γ tudi magnetni moment μ . Vrtilna količina in magnetni moment imata isto smer in sta povezana z enačbo

$$\mu = \gamma \Gamma,$$

kjer je γ giromagnetno razmerje, ki je odvisno od vrste jedra.

V magnetnem polju B_0 , ki naj kaže vzdolž osi z , deluje na magnetni moment navor

$$N = \mu \times B_0 = \gamma \Gamma \times B_0.$$

Sprememba vrtilne količine je sorazmerna sunku navora kar da enačbo

$$\frac{d\Gamma}{dt} = N = \gamma \Gamma \times B_0.$$

Sprememba vrtilne količine je vedno pravokotna na sunek in na magnetno polje. Iz tega sledi, da magnetni moment precesira okoli smeri magnetnega polja z Larmorjevo frekvenco

$$\omega_L = \gamma B_0.$$

Če v homogeno magnetno polje postavimo snov, ki ima neničelna jedra s spinom Γ in magnetnim momentom μ se v njej pojavi magnetizacija, ki je magnetni moment na enoto volumna.

Tudi ta precesira okrog smeri magnetnega polja z Larmorjevo frekvenco, kadar ni vzporedna z njim.

1.2 Vpliv kratkotrajne visokofrekvenčne magnetne mo- tnje na magnetizacijo v statičnem magnetnem polju

Imamo še dodatno magnetno polje B_1 , ki kaže v smeri x , pravokotno na smer statičnega polja, in oscilira z Larmorjevo frekvenco. Za kratek čas vključimo B_1 in kot med magnetizacijo in statičnim magnetnim poljem B_0 se poveča.

Velikost kota je odvisna od amplitude in časa trajanja polja B_1 . Posebej zanimivi so sunki, ki spremenijo kot za π ali $\frac{\pi}{2}$.

Dodatno magnetno polje povzročimo s tuljavico, ki je napajana s sunkovnim radiofrekvenčnim (RF) izvorom električnega izvora. Tako govorimo o sunkih π in $\frac{\pi}{2}$.

Definiramo vrteči se sistem znotraj laboratorijskega, ki se vrti okoli smeri magnetnega polja z Larmorjevo frekvenco ω_L :

$$\begin{aligned} z' &= z \\ x' &= x \cos(\omega_L t) + y \sin(\omega_L t) \\ y' &= y \cos(\omega_L t) - x \sin(\omega_L t) \end{aligned}$$

Dodatno magnetno polje tako zapišemo kot

$$\vec{B}_1 = B_1(\cos(\omega_L t), 0, 0)$$

Prva komponenta se vrti skupaj z vrtečim se sistemom, ki smo ga definirali in je v njem statična vzdolž osi x' . Z vpeljavo vrtečega polja smo upoštevali statično magnetno polje B_0 . To pomeni, da magnetizacija M precesira okoli osi x' in ne več okoli z . Edino, kar je, je to, da se magnetizacija odkloni za nek kot od $z = z'$.

Sunek $\frac{\pi}{2}$ obrne polarizacijo v smer osi y' in ne čuti nobenega zunanjega magnetnega polja. Ker je magnetizacija vsota magnetnih momentov posameznih jeder, ne ostane obrnjena vzdolž osi y' , ampak se s časom vrne v termodinamsko ravnovesno vrednost.

Projekcije magnetnih momentov se v ravnini $x'y'$ prej povrnejo v ravnovesno stanje (aka raztresenost), kakor pa se njihova komponenta z' . Projekcija magnetizacije na ravnino $x'y'$ zato eksponento pada z razpadno konstanto T_2 , ki jo imenujemo spinsko-spinski relaksacijski čas.

Na čas T_2 vpliva samo interakcija med magnetnimi momenti, zato tudi tako ime.

Poleg izgube fazne povezave se zmanjšuje tudi azimut posameznega magnetnega momenta. Projekcija na os z' se zato povečuje s karakterističnim časom T_1 , ki ga imenujemo tudi spinsko-mrežni relaksacijski čas

$$M_{z'} = M(1 - e^{-\frac{t}{T_1}})$$

1.3 Spinski sistem v nehomogenem magnetnem polju

Če imamo nehomogeno magnetno polje, projekcija magnetizacije v ravnino $x'y'$ ne pada več eksponento s časom T_2 , ampak kot neka druga krivulja T_2^* , ki je odvisna od T_2 , nehomogenosti magnetnega polja in od oblike vzorca.

Ocenimo ga lahko kot

$$T_2^* \approx \frac{\pi}{2} \frac{1}{\gamma \Delta B_z} \approx \frac{1}{\gamma \Delta B_z}$$

Po sunku $\frac{\pi}{2}$ je magnetni moment obrnjen v smeri osi y' in nato precesira okoli osi z' z neko frekvenco ω . V času τ se zavrti za kot $\phi = \omega\tau$ glede na os y' . S sunkom π se magnetni moment zasuka v nasprotno smer $\pi - \omega\tau$. Po času 2τ bodo magnetni momenti ponovno v smeri osi $-y'$, saj je $\phi(2\tau) = \pi - \omega\tau + \omega\tau$. V merilni tuljavici se zato pojavi signal, ki ga imenujemo spinski odmev. Amplituda spinskega odmeva z večanjem razmaka med sunkoma pada kot

$$e^{-\frac{2\tau}{T_2^*}}$$

širina pa je odvisna od tega, kako hitro se magnetni momenti spet zberejo nazaj v smeri $-y'$ in je enaka T_2^* .

2 Potrebščine

- NMR spektrometer
- vzorci vode
- osciloskop
- napajalnik
- vodno hlajenje
- elektromagnet

3 Naloga

1. za vzorec vode s primešanimi paramagnetnimi ioni poišči signal proste precesije po sunku $\frac{\pi}{2}$ in signal spinskega odmeva po zaporedju sunkov $\frac{\pi}{2}$ in π . Z opazovanjem širine proste precesije in signala spinskega odmeva poišči takšno lego sonde, da bo magnetno polje v področju vzorca čimbolj homogeno. Iz obeh širin izračunaj T_2^* in oceni nehomogenost magnetnega polja v vzorcu
2. Z opazovanjem odvisnost signala proste precesije med dvema sunkoma $\frac{\pi}{2}$ določi relaksacijski čas T_1 za vzorec vode s primešanimi paramagnetnimi ioni in za vzorec vodovodne vode
3. Za vodo s primešanimi paramagnetnimi ioni poišči odvisnost višine signala spinskega odmeva od presledka τ med sunkoma $\frac{\pi}{2}$ in π in določi spinsko-spinski relaksacijski čas T_2 .

4 Meritve in obdelava podatkov

4.1 Umeritev

Najprej je bilo potrebno umeriti sistem. Iz enot na programatorju N se čas pretvarja po formuli $\tau = aN + b$, kjer je $a = 0.038 \pm 0.001\text{ms}$ in $b = 0.8 \pm 0.05\text{ms}$.

4.2 Meritev T_2^*

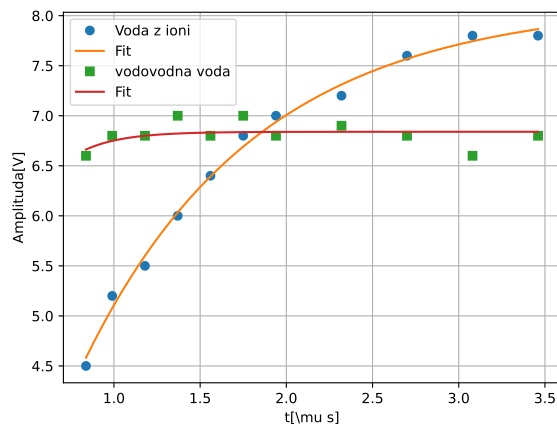
Na graf smo fittali eksponentno krivuljo. Dobili smo $T_2^* = 4.4 \pm 0.1$. Od tu lahko ocenimo nehomogenost polja kot $\Delta B = (\gamma T_2^*)^{-1} = 0.85 \mu T$.



Slika 1: Fit eksponentne krivulje na graf

4.3 Meritev T_1

Izmerili smo odvisnost amplitude v odvisnosti od časa. Nato smo na graf fittali krivuljo $M_0(1 - \exp(-t/T_1))$. Za vodo z ioni smo dobili $T_1 = 1.01 ms$, za vodovodno vodo pa $T_1 = 0.23 ms$.



Slika 2: Meritev T_1

4.4 Meritev T_2

Meritve smo prikazali na grafu in nanj fittali eksponentno funkcijo. Glede na teorijo se ta približuje ničli s karakterističnim časom $T_2/2$. Dobili smo $T_2 = 2 * 0.51 ms = 1.02 \pm 0.01 ms$. Viimo, da je T_2 mnogo večji kot T_2^* .

